

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“BioCircular Los Ciruelos”

Comuna de San Clemente, Región del Maule

ANEXO 16 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por:



**Agosto
2023**

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVOS GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3.	METODOLOGÍA	5
3.1.	ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.2.	PUNTOS DE MUESTREO	8
3.3.	VEGETACIÓN TERRESTRE.....	8
3.3.1	Revisión bibliográfica.....	8
3.3.2	Fotointerpretación.....	9
3.3.3	Sistematización de la información.....	9
3.3.4	Formación vegetal	9
3.3.4.1	Especies dominantes.....	11
3.3.4.2	Grado de artificialización.....	11
3.3.5	Proximidad a Áreas Bajo Protección.....	11
3.3.6	Vegetación respecto a la Normativa Vigente.....	11
3.4.	FLORA TERRESTRE	13
3.4.1.	Riqueza, frecuencia y abundancia de especies.....	13
3.4.2.	Origen de las especies	14
3.4.3.	Estado de conservación	14
3.4.4.	Flora respecto a la Normativa Vigente	14
3.5.	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES	16
3.6	CONSIDERACIONES DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.....	17
4.	RESULTADOS	18
4.1.	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	18
4.2.	DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	19
4.2.1.	Pisos Vegetacionales.....	19
4.3.	PUNTOS DE MUESTREO	20
4.4.	VEGETACIÓN.....	21
4.4.1.	Descripción de las Formaciones vegetacionales	24
4.4.1.1.	Matorral	24
4.4.1.2.	Pradera	25
4.4.1.3.	Cortina arbórea	28

4.4.1.4. Vegetación escasa	30
4.5. FLORA.....	31
4.5.1. Riqueza de especies.....	31
4.5.2. Origen, Estado de Conservación y Endemismo	32
4.5.3. Frecuencia y abundancia	33
4.6. ANÁLISIS CON RESPECTO A ÁREAS DE PROTECCIÓN	35
4.7. CLASIFICACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE	35
4.7.1. Flora	35
4.7.2. Vegetación	35
4.8. SINGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO	36
4.9 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.....	36
5. CONCLUSIONES	38
6. REFERENCIAS	39
7. ANEXOS.....	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña	6
Tabla 3-2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	10
Tabla 3-3. Categorías de cobertura.	10
Tabla 3-4. Codificación de cobertura relativa.	13
Tabla 3-5. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.	14
Tabla 3-6. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).....	15
Tabla 3-7. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.	16
Tabla 4-1. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).	20
Tabla 4-2. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.	21
Tabla 4-3. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.	31
Tabla 4-4. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.....	33
Tabla 4-5. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-Blanquet.	33
Tabla 4-6. Cadenas de impacto de la Biodiversidad de flora en el área de influencia.	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. División Político-Administrativa.	8
Figura 4-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación del proyecto “BioCircular Los Ciruelos”.	18

Figura 4-2. Ubicación del proyecto respecto a los Pisos vegetacionales descritas por Luebert y Pliscoff (2018).	20
Figura 4-3. Representación porcentual de cada Formación.	22
Figura 4-4. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.	23
Figura 4-5. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.	23

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Vista general de la formación Matorral muy abierto de Vachellia caven y Rosa rubiginosa.	25
Fotografía 4-2. Vista general de la formación Pradera con arbustos semidensa de Rubus ulmifolius y Setaria pumila.	26
Fotografía 4-3. Vista general de Pradera densa de Setaria pumila.	27
Fotografía 4-4. Vista general de Pradera abierta de Setaria pumila.	28
Fotografía 4-5. Vista general de Pradera con árboles de Populus alba y Echinochloa crus-galli.	29
Fotografía 4-6. Vista general de Matorral con árboles de Pinus radiata y Rubus ulmifolius.	30
Fotografía 4-7. Vista general de vegetación escasa.	31

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “BioCircular Los Ciruelos” en adelante “Proyecto”, se presenta la caracterización para la componente flora y vegetación, en el área de influencia propuesta para el Proyecto, el cual se ubica en la comuna San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de generación de biogás destinada a la producción de energía renovable y bioabono (digestato), a partir de la valorización de residuos orgánicos.

El presente informe permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su eventual sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del artículo 18 del D.S. N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERAL

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto BioCircular Los Ciruelos, ubicado en la región del Maule.

Este estudio describe la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del Proyecto, con los tópicos estipulados en el D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el RSEIA.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la potencial riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar potenciales singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). y la Guía evaluación ambiental CONAF 2020”.

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondiente a la temporada de verano (**Tabla 3 1**).

Tabla 3-1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.

Temporada	Fecha
Invierno	26 al 28 de julio

Fuente: elaboración propia (2023)

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1. ÁREA DE INFLUENCIA

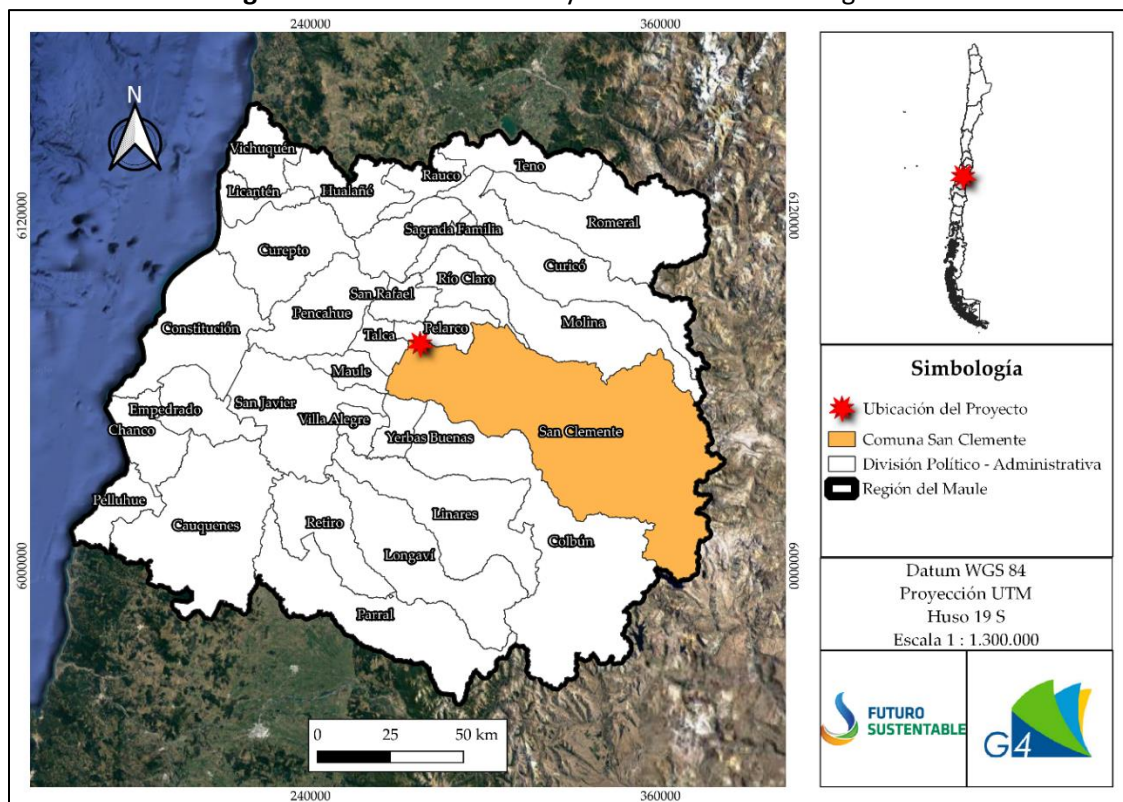
Según el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado por el Decreto N°40/2013, el área de influencia se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N°151.276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la “Guía para la descripción del Área de Influencia”, la cual señala que *“El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”*

De esta forma, para el componente flora vascular y vegetación terrestre, el área de influencia se definió preliminarmente como el espacio geográfico que abarcan las unidades vegetacionales donde se emplazan las obras del Proyecto, lo que fue reformulado una vez materializada la prospección en terreno.

En específico para este Proyecto, el área de estudio se encuentra localizada en la Región del Maule, Comuna de San Clemente. Se definió como área de influencia polígonos referenciales que abarcan un total de 3,75 hectáreas, en el cual se emplazarán las obras, además de un camino de acceso con 7m de ancho. Estos corresponden a una zona de Servidumbre de Paso y Tránsito y a una zona que corresponde al predio en donde se va a emplazar el Proyecto que posee 3,75 ha. En la **Figura 3 1** se muestra la ubicación del Proyecto en la comuna.

Figura 3-1. Ubicación del Proyecto en el contexto Regional.



Fuente: elaboración propia (2023).

3.2. PUNTOS DE MUESTREO

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este Proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet. En cada punto de muestreo se realizaron ambas metodologías, de manera de abarcar todas las situaciones posibles.

3.3. VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

3.3.1 Revisión bibliográfica

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

3.3.2 Fotointerpretación

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia del Proyecto con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2.000, a partir de una imagen Google Earth año 2023. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

3.3.3 Sistematización de la información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas (UVH). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.3.4 Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no, a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de

altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (**Tabla 3 2**)

Tabla 3-2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente **Tabla 3 3**.

Tabla 3-3. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa

6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

3.3.4.1 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinando en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.3.4.2 Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

3.3.5 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área de influencia del Proyecto fue analizada de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N°100.143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra dentro de alguna área protegida, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

3.3.6 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N°701 de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (artículo 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Artículo 19 de la Ley N°20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta de árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N°701". Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo 149 del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.4. FLORA TERRESTRE

La flora del área de influencia del Proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación y por medio de la metodología Braun-Blanquet, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área de influencia del Proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

3.4.1. Riqueza, frecuencia y abundancia de especies

Como se mencionó previamente, el análisis de la flora se realizó mediante el método Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela de muestreo se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (**Tabla 3 4**).

Tabla 3-4. Codificación de cobertura relativa.

Código	Significado
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%

Código	Significado
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

3.4.2. Origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto fu clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.4.3. Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los diecisiete procesos de clasificación de especies (D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019, D.S. N°16 de 2020 y D.S. 44/2021 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N°47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018).

3.4.4. Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies (ver **Tabla 3 5**), y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 3-5. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la <i>Araucaria araucana</i> .

Permiso	Normativa vigente	Descripción
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: Elaboración propia (2023).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación (**Tabla 3 6**) se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 3-6. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihue natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: Elaboración propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

3.5. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES

Por su parte, se realizó un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De esta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto (Ver **Tabla 3 7**).

Tabla 3-7. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

¹. Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

². Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

N°	Singularidad
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA (2015).

3.6 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Ante la actual crisis ambiental por el cambio climático, es que se ha acordado según el artículo 40 de la Ley N°21.455 considerar esta variable en el SEIA. Teniendo en cuenta lo señalado en la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático (SEA, 2023), las líneas de base deben contener la descripción detallada del área de influencia, incluyendo la situación actual, y cuando sea procedente, su posible evolución en vista de los efectos del cambio climático.

En línea con lo anterior, se analizará el efecto del cambio climático sobre el componente flora y vegetación, en el Área de influencia del Proyecto, con énfasis en las especies de interés detectadas en la campaña de terreno realizada. Para esto se contrastará la información obtenida en el presente estudio con la información presente en los mapas de especies disponibles en la plataforma ARClím, y los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales de la plataforma Simbio de Ministerio del Medio Ambiente (SEA, 2023). Los mapas de riesgo generados por ARClím consideran el cambio del clima entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035-2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de efecto invernadero (RCP 8.5).

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARClím utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anual por especie. Esta metodología busca determinar los límites de tolerancia climática de las especies de flora nativa presentes en Chile continental, analizando la tolerancia bajo escenarios futuros, lo que permite evaluar la capacidad adaptativa y el riesgo de las especies frente al cambio climático. Mientras que, a nivel de ecosistemas, se modela la distribución potencial de flora presentes en Chile continental para modelar la distribución de una especie/ecosistema, utilizando los registros de ocurrencia georreferenciados y variables ambientales explicadoras que permiten definir la distribución espacial en el espacio geográfico. Además, se consideran los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales disponibles en el Geoportal de la Plataforma Simbio del Ministerio del Medio Ambiente que define las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad (SEA, 2023).

³ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

4. RESULTADOS

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

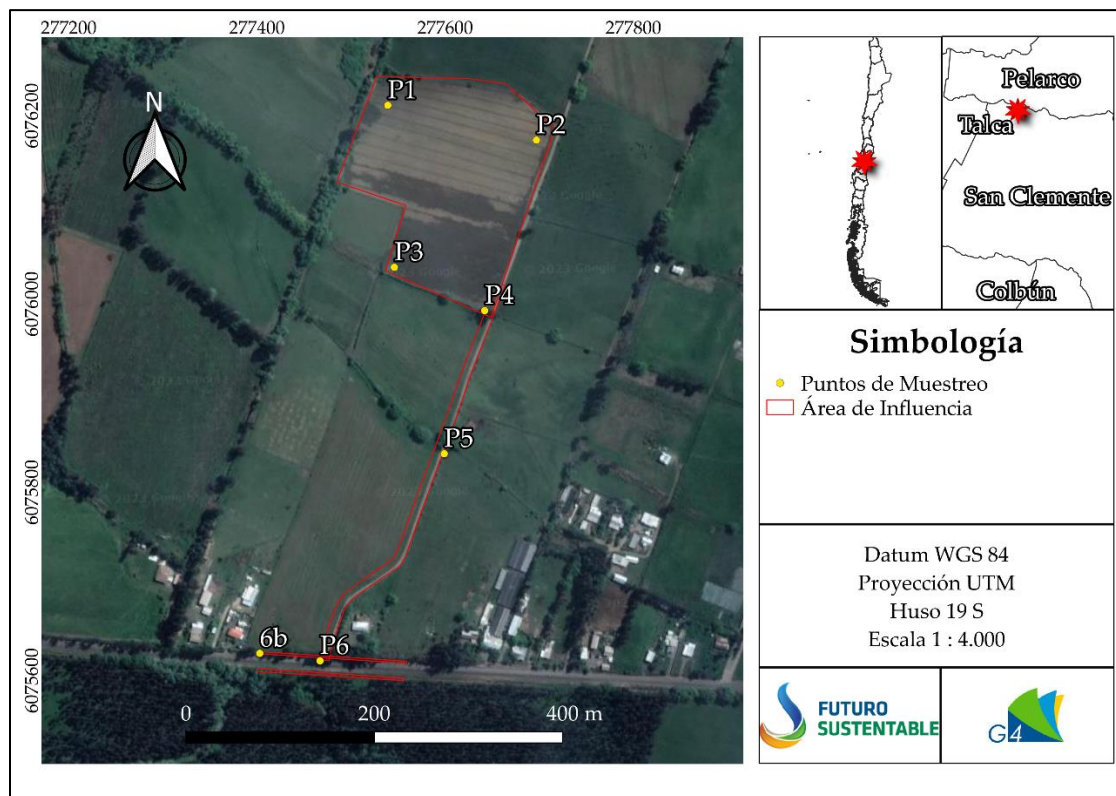
En base a los resultados de la prospección de terreno, y teniendo en consideración la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente”.

Para el Proyecto se consideró como área de influencia para el componente plantas a todo el contorno de las obras del Proyecto.

El criterio utilizado es considerado como conservador y atiende principalmente al emplazamiento del Proyecto, el cual se ubica en la comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule, donde las áreas naturales se encuentran con una constante presión e intervención antrópica.

La siguiente **Figura 4 1** muestra el área de influencia del Proyecto, la cual tiene una superficie total de 3,75 ha y un camino de 7m de ancho.

Figura 4-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación del proyecto “BioCircular Los Ciruelos”.



Fuente: elaboración propia (2023).

Los datos de 6b se agregaron al punto P6 porque el ambiente era el mismo y estaban separados por 65 metros. También se prospectó el terreno a través de la zanja de saneamiento unos 200 metros.

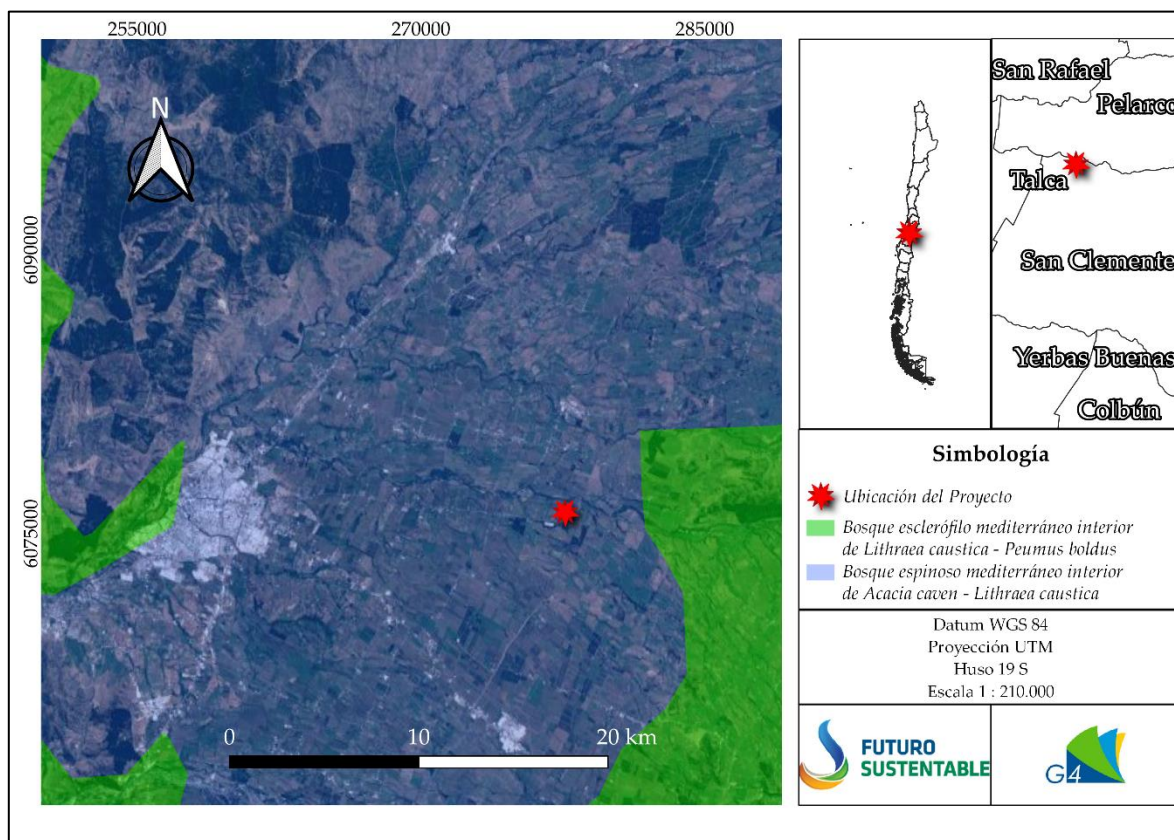
La **Tabla 4 1** del presente informe identifica las coordenadas de ubicación de las unidades de muestreo.

4.2. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PROYECTO

4.2.1. Pisos Vegetacionales

Según lo indicado por Luebert y Pliscoff (2018), este Proyecto se ubica en la Formación del Bosque Espinoso, específicamente, en el piso vegetal “Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Vachellia caven* (syn: *Acacia caven*) y *Lithraea caustica*” (Ver **Figura 4 2**). Este piso vegetal corresponde a un matorral espinoso arborescente, típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. La cobertura es variable, por lo tanto, podemos encontrar situaciones favorables con doseles cerrados, desarrollándose bajo ésta una diversidad de especies de estrato inferior correspondiendo a especies nativas e introducidas. La composición florística, típicamente, corresponde a: *Vachellia caven*, *Agrostris tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrum*, *Trevoa quinquenervia* y *Vulpia myuros*.

Figura 4-2. Ubicación del proyecto respecto a los Pisos vegetacionales descritas por Luebert y Pliscoff (2018).



4.3. PUNTOS DE MUESTREO

De acuerdo con el protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 6 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia del componente, las que fueron caracterizadas durante la campaña de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la **Tabla 4 1**.

Tabla 4-1. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).

Punto	Este (X)	Norte (Y)
P1	277538,999935	6076210,999948
P2	277696,999935	6076173,999948
P3	277545,999935	6076038,999948
P4	277641,999935	6075992,999948
P5	277598,999935	6075840,999948

P6	277466,999934	6075620,999948
----	---------------	----------------

Fuente: Elaboración propia (2023). Se destaca que los resultados del Punto 6b se incorporaron en P6.

4.4. VEGETACIÓN

En el área de influencia se identificaron 4 formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a: Matorral, Pradera, Cortina arbórea y Vegetación escasa. En la **Tabla 4 2** se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

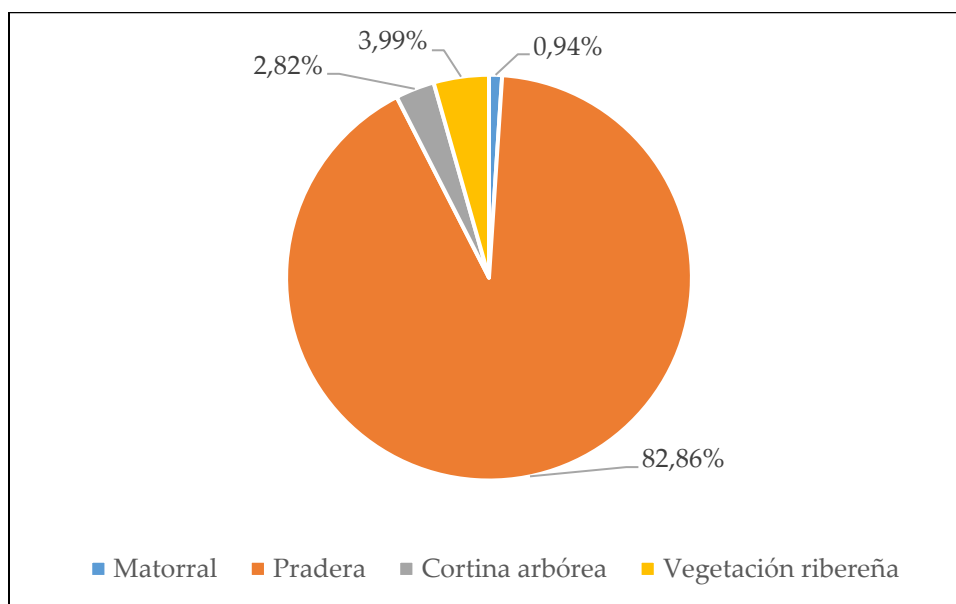
Tabla 4-2. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.

Formación Vegetacional	Superficie (Ha)	%
Matorral	0,04	0,96
Pradera	3,53	92,35
Cortina arbórea	0,12	2,75
Vegetación escasa	0,17	3,94
Total	4,26	100,00

Fuente: elaboración propia (2023).

En términos comparativos (**Figura 4 3**), la superficie asociada a Pradera corresponde a la unidad que cuenta con la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con 3,53 ha, que corresponde aproximadamente al 92,35% como se observa en la **Figura 4 4** Las Cortinas de vegetación se emplazan en los límites prediales.

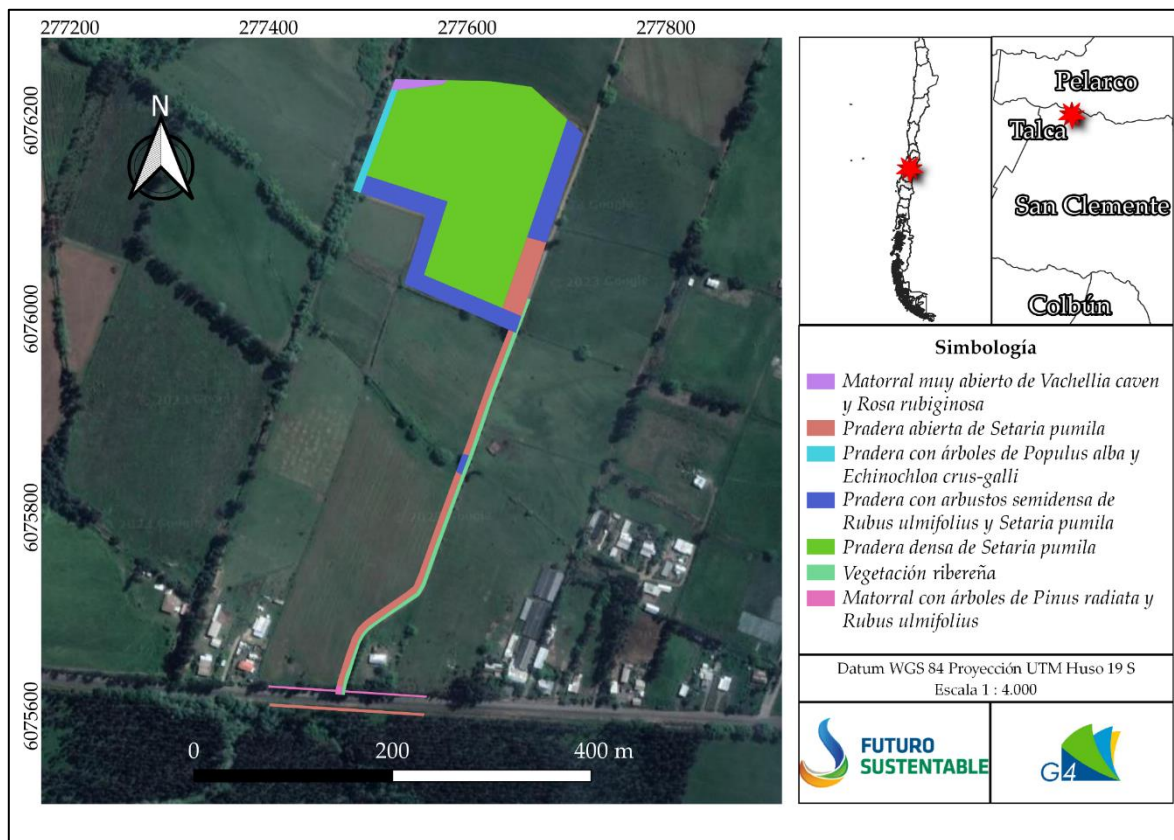
Figura 4-3. Representación porcentual de cada Formación.



Fuente: elaboración propia (2023).

En general, el área de influencia se caracteriza por ser un sector plano, con un muy alto nivel de intervención antrópica principalmente, siendo la mayor parte del área destinada a la actividad agrícola. En las figuras siguientes se muestra la disposición y ubicación de las formaciones vegetacionales definidas.

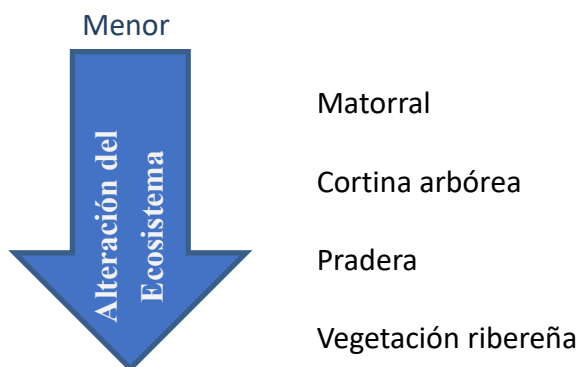
Figura 4-4. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.



Fuente: elaboración propia (2023).

Como ya se ha mencionado anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, ya que el gran parte del uso del territorio corresponde a actividades agrícolas. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la **Figura 4 5**.

Figura 4-5. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.



Fuente: Elaboración propia (2023).

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con su estructura y composición.

4.4.1. Descripción de las Formaciones vegetacionales

Las unidades vegetacionales definidas corresponden a un sitio altamente antropizado, de Topografía, Exposición y Pendiente “Plana”. A continuación, se presentan los siguientes tipos vegetacionales, clasificadas según el tipo de formación.

4.4.1.1. Matorral

Esta formación representa un 0,96% de la superficie total del área de influencia del Proyecto. Corresponde a uno de los pequeños fragmentos en donde se desarrolla estrato arbóreo y arbustivo.

Matorral muy abierto de *Vachellia caven* y *Rosa rubiginosa*

Unidad vegetal de 0,04 hectáreas representando solo el 0,96% del área de influencia que corresponde a un pequeño fragmento en el AI y se encuentra en el límite Noroeste del predio (Ver **Fotografía 4-1**). Corresponde a un sector plano, con sustrato terroso. El estrato arbóreo es dominado por *Vachellia caven* con alturas entre 2 a 4 m y coberturas entre 5-10% (Escasa). También existe una especie acompañante la cual posee una cobertura similar a *Vachellia* y corresponde a la especie introducida y frutal *Prunus cerasifera* con alturas de 2 a 4 m. En el estrato arbustivo domina la especie *Rosa rubiginosa*, alcanzando entre 1-2 m de altura con una cobertura de 10-25% (Muy Clara). En cuanto al estrato herbáceo éste se encuentra también muy representado, con las especies dominantes *Triticum aestivum* y *Bromus hordeaceus* alcanzando coberturas entre 5-25% (Escasa y Muy Clara).

Fotografía 4-1. Vista general de la formación Matorral muy abierto de *Vachellia caven* y *Rosa rubiginosa*



4.4.1.2. Pradera

Formación vegetal con más representatividad la cual abarca 3,93 ha, lo que conforma un 92,35% del área de influencia del proyecto. Está compuesta por praderas abundantes de especies herbáceas exóticas invasoras, pudiendo o no estar presente el estrato arbóreo y/o arbustivo. A continuación, se describen las unidades identificadas (UHV):

Pradera con arbustos semidensa de *Rubus ulmifolius* y *Setaria pumila*

Unidad vegetal que se presenta en una superficie de 0,72 ha, la cual representa un 16,91% del área de influencia (Ver **Fotografía 4 2**). En el estrato arbóreo se encuentran individuos aislados de *Salix babylonica* alcanzando alturas entre 4 a 7 m. En el estrato arbustivo dominan las especies *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis* presentando coberturas entre 10-25% (Muy Clara) y alturas entre 1 a 2 m. Con respecto al estrato herbáceo la especie dominante es *Setaria pumila*, presentando una cobertura de 50-75% (Poco Densa) y alturas variables entre 0 a 1 m.

Fotografía 4-2. Vista general de la formación Pradera con arbustos semidensa de *Rubus ulmifolius* y *Setaria pumila*.



Pradera densa de *Setaria pumila*

Formación vegetal de 2,77 ha, equivalente al 65,05% del área de influencia (Ver **Fotografía 4 3Fotografía 4-3**), de origen antrópico y sustrato terroso, con sectores que se encuentran anegados debido a las lluvias en la zona. Se encuentra dominada por la especie herbácea *Setaria pumila* con coberturas de entre el 75-90% (Densa) y alturas de 0-0,50 m. También podemos encontrar a la especie *Triticum aestivum* con una cobertura entre el 10-25% (Poco clara). Esta formación carece de estrato arbóreo y arbustivo.

Fotografía 4-3. Vista general de Pradera densa de *Setaria pumila*.



Pradera abierta de *Setaria pumila*

Formación vegetal de 0,44 ha, equivalente al 10,40% del área de influencia (Ver **Fotografía 4 4**), de origen antrópico y sustrato terroso. Se encuentra dominada por la especie herbácea *Setaria pumila* con coberturas entre el 25-50% (Clara) y alturas de 0-0,25 m. También podemos encontrar a las especies *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli* e individuos del género *Polygonum* con coberturas del 10-25% (Poco clara). Esta formación carece de estrato arbóreo y arbustivo.

Fotografía 4-4. Vista general de Pradera abierta de *Setaria pumila*.



4.4.1.3. Cortina arbórea

Formación en la cual se presenta la estrata arbórea en los límites prediales, aparentemente usado para división de tierras. Representa una superficie de 0,12 ha, equivalente al 2,72% del área de influencia. Dentro de esta formación se identificó las siguientes unidades vegetacionales homogéneas.

Pradera con árboles de *Populus alba* y *Echinochloa crus-galli*

Pradera con estrato arbóreo y herbáceo marcado, de 0,08 ha, representando un 1,83% del área de influencia (Ver **Fotografía 4 5**), con sustrato terroso y sectores con humedad (anegamientos). El estrato arbóreo es dominado por *Populus alba*, alcanzando coberturas entre 10-25% (Poco Claro) y alturas de 8-12 m. En el estrato herbáceo domina la especie *Echinochloa crus-galli* con coberturas de 10-25% y alturas de 0-0,5 m. También con cobertura significativa de 5-10%, se encuentra como especie herbácea acompañante la especie *Triticum aestivum*.

Fotografía 4-5. Vista general de Pradera con árboles de *Populus alba* y *Echinochloa crus-galli*.



Matorral con árboles de *Pinus radiata* y *Rubus ulmifolius*

Matorral con estrato arbóreo y herbáceo marcado, de 0,04 ha, representando un 0,89% del área de influencia (Ver **Fotografía 4 6**), con sustrato terroso, sectores con humedad (anegamientos) y borde de carretera (límite predial). El estrato arbóreo es dominado por *Pinus radiata*, alcanzando coberturas entre 10-25% (Poco Claro) y alturas de 8-12 m (Leñoso alto). En el estrato arbustivo domina la especie *Rubus ulmifolius*, alcanzando entre 0,5-1 m de altura con una cobertura de 5-10% (Escasa). En el estrato herbáceo domina la especie *Setaria pumila* y *Echinochloa crus-galli* con coberturas de 10-25% (Muy clara) y alturas de 0-0,25 m.

Fotografía 4-6. Vista general de Matorral con árboles de *Pinus radiata* y *Rubus ulmifolius*



4.4.1.4. Vegetación ribereña canales de riego

Corresponde a una zona de tránsito concurrido al predio lo que se evidencia por la compactación del suelo y la escasa cobertura vegetal (**Fotografía 4 7**), y en donde se producen pronunciadas zonas de anegamiento, lo que dificulta el establecimiento de individuos. Se aprecian, a lo largo de esta unidad homogénea, especies herbáceas que se establecen en los bordes del camino, sobre todo en el borde del canal de riego. Presenta sustrato terroso y abarca un total de 0,17 hectáreas representando un 3,95% del área de influencia. Presenta matorrales aislados muy escasos (cobertura entre 1 a 5%) con especie dominante de *Rubus ulmifolius* (0,5-1m altura) acompañado de especies como *Rosa rubiginosa* y *Ulex europaea* (0,25 a 0,5m de altura respectivamente) que colindan con el predio. El estrato herbáceo está dominado por *Galega officinalis* con alturas entre 0 a 0,25 m y coberturas de 5 a 10% (Escasa).

Fotografía 4-7. Vista general de vegetación ribereña canales de riego.



4.5. FLORA

4.5.1. Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 54 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 23 familias. A continuación, se presentan las familias en la **Tabla 4 3**.

Tabla 4-3. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.

N°	Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
1	Apiaceae	1	1,85
2	Asteraceae	10	18,52
3	Brassicaceae	1	1,85
4	Celastraceae	1	1,85
5	Chenopodiaceae	2	3,70
6	Convolvulaceae	1	1,85
7	Euphorbiaceae	1	1,85
8	Fabaceae	6	11,11
9	Juncaceae	1	1,85

N°	Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
10	Lamiaceae	1	1,85
11	Malvaceae	1	1,85
12	Myrtaceae	1	1,85
13	Onagraceae	1	1,85
14	Pinaceae	1	1,85
15	Plantaginaceae	1	1,85
16	Poaceae	11	20,37
17	Polygonaceae	4	7,41
18	Portulacaceae	1	1,85
19	Rosaceae	3	5,56
20	Salicaceae	2	3,70
21	Sapindaceae	1	1,85
22	Solanaceae	1	1,85
23	Verbenaceae	1	1,85

Fuente: elaboración propia (2023).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 42 especies corresponden a herbáceas, nueve (9) corresponden a arbóreas y tres (3) a arbustivas.

En el **Anexo 7 1** se muestra el listado de especies de flora vascular identificadas en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S N°68/2009).

4.5.2. Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 54 especies de flora vascular identificadas solo tres (3) de ellas son nativas de Chile (autóctona), representando solamente el 5,56% del total. Por otro lado 50 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 92,59% del total. Un total de cinco (5) especies fueron identificadas sólo a nivel de género y una (1) de ellas no se pudo determinar (1,85%) su origen fitogeográfico. A continuación, en la **Tabla 4 4** se resume el origen de especies del área de influencia.

Tabla 4-4. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.

Origen	Cantidad de especies			Total	%
	Árbol	Arbusto	Herbácea		
Nativa	2	0	1	3	5,56
Endémica	0	0	0	0	0,00
Introducida	7	3	40	50	92,59
Sin determinar	-	-	1	1	1,85
Total	9	3	42	54	100,00

Fuente: elaboración propia (2023).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encontraron especies clasificadas.

4.5.3. Frecuencia y abundancia

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de influencia, se realizaron 6 puntos de muestreo, siguiendo la metodología de Braun-Blanquet repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados se muestran en el **Anexo 7 2**.

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente **Tabla 4 5** muestra en detalle esta información para las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-Blanquet. Se observa que las especies más frecuentes son *Galega officinalis* (100%), seguido de *Carduus pycnocephalus*, *Conium maculatum*, *Convolvus arvensis*, *Rubus ulmifolius*, *Echinochloa crus-galli* y *Setaria pumila* (83,33%), las cuales corresponden a especies introducidas en Chile.

Tabla 4-5. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-Blanquet.

Especie	Frecuencia (%)
<i>Acacia dealbata</i>	16,67
<i>Acer negundo</i>	16,67
<i>Agrostis stolonifera</i>	16,67
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	50,00
<i>Atriplex sp</i>	33,33
<i>Avena barbata</i>	16,67
<i>Brassica rapa</i>	16,67
<i>Bromus hordeaceus</i>	16,67
<i>Calendula arvensis</i>	33,33

Espece	Frecuencia (%)
<i>Carduus pycnocephalus</i>	83,33
<i>Chenopodium album</i>	16,67
<i>Cirsium vulgare</i>	16,67
<i>Conium maculatum</i>	83,33
<i>Convolvus arvensis</i>	83,33
<i>Conyza bonariensis</i>	16,67
<i>Cynosurus echinatus</i>	16,67
<i>Datura stramonium</i>	16,67
<i>Digitaria sanguinalis</i>	66,67
<i>Echinochloa crusgalli</i>	83,33
<i>Elymus sp</i>	50,00
<i>Eucalyptus globulus</i>	33,33
<i>Euphorbia peplus</i>	50,00
<i>Galega officinalis</i>	100,00
<i>Hibiscus trionum</i>	33,33
<i>Hordeum sp</i>	33,33
<i>Hypochaeris glabra</i>	16,67
<i>Juncus effusus</i>	16,67
<i>Lactuca serriola</i>	16,67
<i>Lotus corniculatus</i>	33,33
<i>Ludwigia peploides</i>	33,33
<i>Maytenus boaria</i>	33,33
<i>Matricaria chamomilla</i>	50,00
<i>Persicaria longiseta</i>	16,67
<i>Pinus radiata</i>	16,67
<i>Plantago lanceolata</i>	33,33
<i>Polygonum sp</i>	50,00
<i>Polypogon viridis</i>	16,67
<i>Populus alba</i>	16,67
<i>Portulaca oleracea</i>	50,00
<i>Prunus ceracifera</i>	16,67
<i>Raphanus sativus</i>	33,33
<i>Rosa rubiginosa</i>	33,33

Especie	Frecuencia (%)
<i>Rubus ulmifolius</i>	83,33
<i>Rumex crispus</i>	16,67
<i>Rumex obtusifolius</i>	16,67
<i>Salix babylonica</i>	33,33
<i>Salvia aethiopis</i>	16,67
<i>Setaria pumila</i>	83,33
<i>Sonchus asper</i>	16,67
<i>Triticum aestivatum</i>	66,67
<i>Ulex europeus</i>	33,33
<i>Vachellia caven</i>	50,00
<i>Verbena brasiliensis</i>	16,67
<i>Xanthium sp</i>	33,33

Fuente: elaboración propia (2023).

La especie más abundante en términos de cobertura, que se ubica en el área de influencia del Proyecto corresponde a *Setaria pumila*, la cual no se presenta en todas las formaciones, pero si presenta la mayor abundancia, con importante cobertura.

4.6. ANÁLISIS CON RESPECTO A ÁREAS DE PROTECCIÓN

En relación con las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Radal Siete Tazas, ubicado a una distancia de 37,72 km del área de influencia del Proyecto, mientras que, para las Reservas Nacionales, el área más próxima al Proyecto se ubica a 41,1 km de distancia y corresponde a la Reserva Nacional Altos de Lircay. Ambas están ubicadas en las comunas de Molina y San Clemente.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el Proyecto no se encuentra contenido en algún sitio prioritario.

4.7. CLASIFICACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE

4.7.1. Flora

De acuerdo con los Decretos de normativa ambiental vigente nombrados en la sección 3.4.4 Flora respecto a la Normativa vigente, en el área de influencia del Proyecto no aplican decretos vigentes debido a la presencia en su mayoría de especies introducidas o alóctonas en el sector.

4.7.2. Vegetación

Según lo indicado en la Ley N°20.283 y D.L. N°701/1974, toda corta de Bosque nativo o Plantación forestal requiere la presentación de un Plan de Manejo.

Dicho lo anterior, el área de influencia del Proyecto posee unidades de Matorral, Pradera, Cortina arbórea y Vegetación escasa, la mayoría con una totalidad de especies introducidas, por lo tanto, no cumple con las condiciones señaladas. A pesar de la existencia de Matorral con especies nativas nombradas anteriormente, estos poseen muy baja representatividad (0,04 hectáreas) en el área de influencia. Es por esto que no se necesita la obtención de ningún Permiso Ambiental sectorial para la realización de este Proyecto en el caso que se llegase a necesitar la corta de algunos individuos arbóreos en el sector.

4.8. SINGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO

Según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en el área de influencia del Proyecto no se identificó ninguna singularidad ambiental.

4.9 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

De acuerdo a la relevancia de ecosistemas entregada por Simbio, el área de influencia del Proyecto se encuentra en el ecosistema de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Lithraea caustica* clasificado como un ecosistema de relevancia media.

Según las cadenas de impactos (ver **Tabla 4 6**) obtenidas del Atlas de Riesgo Climático (ARClím) para la comuna de San Clemente, Región del Maule, donde se encuentra el área de influencia del Proyecto, existe una susceptibilidad “moderado” al cambio climático para el índice de riesgo de la pérdida de biodiversidad de flora por cambios de precipitaciones; mientras que la susceptibilidad es “alta” por cambios de temperatura. Este índice se obtuvo considerando el índice de amenaza, que representa la disminución del promedio anual de precipitaciones y el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065) según el escenario RCP8.5, que para la comuna de San Clemente entrega como resultado “alto” y “baja” para la cadena de pérdida de flora por cambios de precipitación y de temperatura respectivamente. También se utilizó la variable nivel de intervención o exposición, la cual representa el grado de pérdida de vegetación natural que ha experimentado la comuna en los últimos 30 años, ya que mientras mayor es la pérdida de vegetación mayor es el aumento de la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima. En este caso, el índice es “baja” para ambas cadenas. La última variable considerada corresponde al índice de vulnerabilidad que utiliza el margen de seguridad y la capacidad adaptativa para cambios de precipitaciones y temperatura, la cual considera las áreas protegidas como un indicador de la capacidad de adaptación de la biodiversidad de flora, que indica que es “alta” para ambas cadenas.

La proyección a nivel de especie no se realizó debido a que no se registraron especies de flora bajo protección.

Tabla 4-6. Cadenas de impacto de la Biodiversidad de flora en el área de influencia.

Componente	Cadena de impacto	Amenaza	Nivel de intervención	Vulnerabilidad	Riesgo
Biodiversidad de flora	Perdida de flora por cambios de precipitación	Alto	Baja	Alta	Moderado
	Perdida de flora por cambios de temperatura	Baja	Baja	Alta	Alto

Fuente: ARClím (2023).

4. 5. CONCLUSIONES

En el área de influencia se identificaron 4 formaciones vegetacionales, correspondientes a: Matorral, Pradera, Matorral, Cortina arbórea y Vegetación ribereña.

En términos cuantitativos para el área de influencia, la superficie asociada a Pradera corresponde a la UVH con la mayor representatividad dentro de la superficie total, con un 82,86%, seguido de la unidad vegetación ribereña con un 3,99%, la unidad Cortina arbórea con un 2,82% y finalmente la unidad matorral la que presenta una menor superficie con un 0,94%.

Todas las formaciones descritas presentan una alta degradación (intervención), de origen antrópico, al ser un sector con características de uso producción agrícola intensa.

La intervención de algunas de las formaciones vegetacionales descritas para el área de influencia del Proyecto, no requiere la presentación PAS, debido a que no cuentan las condiciones para tales efectos.

Se identificaron un total de 54 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 23 familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 42 especies corresponden a herbáceas, tres (3) corresponden a arbustivas y nueve (9) a arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 49 especies de flora vascular identificadas solo 3 de ellas son nativas de Chile (autóctonas). Por otro lado, 50 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 92,59% del total. No se pudo determinar la especie de cinco (5) géneros, aun así, solo una de ellas no posee origen fitogeográfico determinado.

En cuanto a los efectos del Proyecto en el marco del cambio climático, la biodiversidad presente en el área de estudio presenta probabilidades de que los elementos sean afectados por los cambios de temperatura y precipitaciones con un índice de riesgo “alto” y “moderado” respectivamente.

Finalmente, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se identificó presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, debido a la predominancia de especies alóctonas en el área de influencia del Proyecto.

5. 6. REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”. 5p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

6. 7. ANEXOS

Anexo 7-1. Listado florístico.

Especie	Familia	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Decreto 68	Estado de conservación
<i>Acacia dealbata</i> Link	Fabaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Atriplex</i> sp	Chenopodiaceae	Herbáceo	-	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Chenopodiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi.) Ten.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Conium maculatum</i> L.	Apiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Elymus</i> sp	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-

Especie	Familia	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Decreto 68	Estado de conservación
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Malvaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Hordeum sp</i>	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Juncus effusus</i> L.	Juncaceae	Herbáceo	Nativo	-	-
<i>Lactuca serriola</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Onagraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Maytenus boaria</i> Molina.	Celastraceae	Arbóreo	Nativo	Originaria	-
<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	Polygonaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Polygonum sp</i>	Polygonaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Prunus ceracifera</i> Ehrh.	Rosaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Fabaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae	Arbustivo	Introducido	-	-

Especie	Familia	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Decreto 68	Estado de conservación
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Arbóreo	Introducido	-	-
<i>Salvia aethiopis</i> L.	Lamiaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Triticum aestivum</i> L.	Poaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Ulex europaeus</i> L.	Fabaceae	Arbustivo	Introducido	-	-
<i>Vachellia caven</i> Molina.	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	Originaria	-
<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	Verbenaceae	Herbáceo	Introducido	-	-
<i>Xanthium sp</i>	Asteraceae	Herbáceo	Introducido	-	-

Fuente: elaboración propia (2023).

Anexo 7-2. Resultados Metodología Braun-Blanquet.

Nº	Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	<i>Acacia dealbata</i>				p		
2	<i>Acer negundo</i>			p			
3	<i>Agrostis stolonifera</i>			+			
4	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>		+	+	+		
5	<i>Atriplex sp</i>	1			+		
6	<i>Avena barbata</i>	+					
7	<i>Brassica rapa</i>	2					
8	<i>Bromus hordeaceus</i>	2					
9	<i>Calendula arvensis</i>		+			+	
10	<i>Carduus pycnocephalus</i>	2	1	2	1		2
11	<i>Chenopodium album</i>	+					
12	<i>Cirsium vulgare</i>				p		
13	<i>Conium maculatum</i>	r	r	+	+	+	
14	<i>Convolvus arvensis</i>	1	+	+	+	+	
15	<i>Conyza bonariensis</i>		+				
16	<i>Cynosurus echinatus</i>		+				
17	<i>Datura stramonium</i>					r	
18	<i>Digitaria sanguinalis</i>		1	+	2	+	
19	<i>Echinochloa crusgalli</i>		+	2	2	+	2
20	<i>Elymus sp</i>	1		+	1		
21	<i>Eucalyptus globulus</i>				p	p	
22	<i>Euphorbia peplus</i>			1	+		+
23	<i>Galega officinalis</i>	+	2	2	1	+	1
24	<i>Hibiscus trionum</i>			1	1		
25	<i>Hordeum sp</i>	1	+				
26	<i>Hypochaeris glabra</i>			1			
27	<i>Juncus effusus</i>					p	
28	<i>Lactuca serriola</i>		1				
29	<i>Lotus corniculatus</i>			1	+		
30	<i>Ludwigia peploides</i>		+	+			
31	<i>Maytenus boaria</i>	+		p			
32	<i>Matricaria chamomilla</i>		+		+	+	

N°	Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6
33	<i>Persicaria longiseta</i>			+			
34	<i>Pinus radiata</i>						p
35	<i>Plantago lanceolata</i>	r					r
36	<i>Polygonum sp</i>		+	3	2		
37	<i>Polypogon viridis</i>					+	
38	<i>Populus alba</i>			p			
39	<i>Portulaca oleracea</i>		p	1	2		
40	<i>Prunus ceracifera</i>	p					
41	<i>Raphanus sativus</i>	+					+
42	<i>Rosa rubiginosa</i>	p	p				
43	<i>Rubus ulmifolius</i>	1		p	p	p	p
44	<i>Rumex crispus</i>	2					
45	<i>Rumex obtusifolius</i>					p	
46	<i>Salix babylonica</i>			p		p	
47	<i>Salvia aethiopis</i>		1				
48	<i>Setaria pumila</i>		4	2	3	2	2
49	<i>Sonchus asper</i>		1				
50	<i>Triticum aestivatum</i>	2	2	2	+		
51	<i>Ulex europeus</i>		p		p		
52	<i>Vachellia caven</i>	p	r			p	
53	<i>Verbena brasiliensis</i>		+				
54	<i>Xanthium sp</i>		2		+		

Fuente: elaboración propia (2023).